

Szeregi geometryczne

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots = S$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots \Rightarrow \text{Szereg harmoniczny (jest niekondycyjny)}$$

$$(a_n)_{n=1}^{\infty}$$

↑
dany
ciąg
liczbowy

$$S_1 = a_1$$

$$S_2 = a_1 + a_2$$

$$S_3 = a_1 + a_2 + a_3$$

$$S_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n = \sum_{i=1}^n a_i$$

(S_n) - ciąg sum częściowych

(a_n, S_n) = szereg liczbowy

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n a_i = \sum_{n=1}^{\infty} a_n \rightarrow \infty$$

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$
jest
szeregiem
rozbieżnym

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n = 1 - 1 + 1 - 1 \dots$$

$$S_1 = 1$$

$$S_2 = 1 - 1 = 0$$

$$S_3 = 1 - 1 + 1 = 1$$

$$S_n = 1 - 1 + 1 - 1 \dots \neq 1$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ nie istnieje, bo
dla $S_{2n+1} \rightarrow 1$
 $S_{2n} \rightarrow 0$

ciąg geometryczny: $a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$

Suma n pierwszych wyrazów:

$$S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n = a_1 \cdot \frac{1-q^n}{1-q}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_1 q^{n-1} = a_1 + a_1 q + a_1 q^2 + \dots =$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a_1 \cdot \frac{1-q^n}{1-q} = \begin{cases} |q| < 1 \text{ to szereg} \\ |q| \geq 1 \text{ to} \\ \text{ciąg} \end{cases}$$

Podział szeregów na dwa

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \underbrace{\sum_{n=1}^M a_n}_{< \infty} + \underbrace{\sum_{n=M+1}^{\infty} a_n}_{R_M \rightarrow M\text{-ta reszta szeregu } \sum_{n=1}^{\infty} a_n}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \sum_{n=1}^{10} \frac{1}{n} + \sum_{n=11}^{\infty} \frac{1}{n}$$

Kryteria zbieżności szeregów

0° (Warunek konieczny zbieżnego szeregu)

Tw. Jeśli szereg $\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty$ to $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

Wniosek

Jeśli $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$ to ciąg rozbieżny

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + 8n + 4}{15n^2 - 7 + 12n} \rightarrow \infty, \text{ bo } a_n \rightarrow \frac{1}{15} \neq 0 \\ \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^3}{4n^3 + 8n^2} \rightarrow \infty, \text{ bo } a_n \rightarrow \frac{1}{4} \neq 0 \end{array} \right.$$

Szeregi o wyrazach nieujemnych ($a_n \geq 0$)

1° Kryterium Dirichleta

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^s} \text{ jest } \begin{cases} \text{rozbieżny dla } s \leq 1 \\ \text{zbieżny dla } s > 1 \end{cases}$$

$$\sum \frac{1}{n} \rightarrow \infty \quad \sum \frac{1}{n^2} \rightarrow 0 \quad \sum \frac{1}{n^s} \rightarrow 0$$

2° Kryterium porównawcze

$$a) \quad \forall n \geq n_0 \quad 0 \leq a_n \leq b_n$$

$$\sum_{n=n_0}^{\infty} b_n < \infty \Rightarrow \sum_{n=n_0}^{\infty} a_n < \infty$$

$$\sum_{n=n_0}^{\infty} a_n \rightarrow \infty \Rightarrow \sum_{n=n_0}^{\infty} b_n \rightarrow \infty$$

3° Kryterium porównawcze graniczne

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad a_n, b_n \geq 0, \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = g \in (0; \infty) \\ \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ i } \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{ są albo rozbieżne,} \\ \text{albo zbieżne.}$$

Przykład

czyli $\sum b_n = \sum \frac{1}{n^2} < \infty$ i $\sum a_n < \infty$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n^3 + 7n^2 + 2} \right) = a_n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

$$a_n = \frac{n}{n^3 + 7n^2 + 2} \sim b_n = \frac{1}{n^2}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n^3 + 7n^2 + 2} \cdot \frac{n^2}{1} \rightarrow \frac{n^3}{n^3 + 7n^2 + 2} \rightarrow 1 \in (0; \infty)$$

Zastępcze kryterium

1) $\sum \frac{a_n^{\alpha} + \dots}{b_n^{\beta} + \dots} \quad (\beta > \alpha)$

2) jeśli wyraz podszeregowy zawiera

$\sin x, \operatorname{tg} x, \arcsin x, \operatorname{arctg} x$

i wtedy szacujemy, jeśli szereg przez x . Korzystamy z faktu, że

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\operatorname{tg} x} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\arcsin x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\arcsin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg} x}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\operatorname{arctg} x} = 1$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 \cdot \sin \left(\frac{n}{n^3 + 7n^2} \right) \rightarrow 0^+$$

$$a_n = n^2 \sin \frac{n}{n^3 + 7n^2} \sim b_n = n^2 \cdot \frac{n}{n^3 + 7n^2} = \frac{n^3}{n^3 + 7n^2} \rightarrow 1$$

$$\sum b_n \rightarrow \infty$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = \frac{n^2 \sin \left(\frac{n}{n^3 + 7n^2} \right)}{n^2 \cdot \frac{n}{n^3 + 7n^2}} \rightarrow 1 \in (0; \infty)$$

skoro $\sum b_n \rightarrow \infty$ i

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} \in (0; \infty)$ to $\sum a_n \rightarrow \infty$

2 kryteria dla $\sum a_n, a_n \in \mathbb{R}$

1° Kryterium Cauchy'ego

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \rho \text{ to } \begin{cases} < 1 & \text{to } \sum a_n < \infty \\ > 1 & \text{to } \sum a_n \rightarrow \infty \\ = 1 & \text{to } ? \end{cases}$$

2° Kryterium d'Alemberta

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \rho \text{ to } \begin{cases} < 1 & \text{to } \sum a_n < \infty \\ > 1 & \text{to } \sum a_n \rightarrow \infty \\ = 1 & \text{to } ? \end{cases}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n^n}{n!} \right) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

Tw. DA

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\overbrace{(n+1)^{n+1}}^{a_{n+1}}}{\underbrace{(n+1)!}_{\frac{1}{a_n}}} \rightarrow \frac{(n+1)^n \cdot \cancel{(n+1)} \cdot \cancel{n!}}{\cancel{n!} \cdot (n+1) \cdot n^n} \rightarrow$$
$$\rightarrow \frac{(n+1)^n}{n^n} \rightarrow \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n \rightarrow e^1 > 1$$

Szeregi naprzemienne

Niech $\forall n \in \mathbb{N} \quad a_n > 0$

$$\text{Wtedy } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n = -a_1 + a_2 - a_3 + a_4 - \dots$$

nazywamy naprzemienne

$\sum \frac{1}{n} \rightarrow$ szereg harmoniczny

$\sum \frac{(-1)^n}{n} = \frac{-1}{1} + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \dots$ szereg anharmoniczny

Kryterium Leibniza (dla szeregów naprzemiennych)

Jeśli $\forall n \in \mathbb{N} \quad a_n > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ i $a_n \searrow$

$$\text{to } \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n < \infty$$

$$\forall n \in \mathbb{N} \quad a_n > 0, \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

$\left(\frac{1}{n} \right) \searrow \stackrel{KL}{\Rightarrow}$ szereg anharmoniczny jest zbieżny

Definicja

Jeśli szereg $\sum a_n$ jest taki, że

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| < \infty \text{ to mówimy, że jest}$$

zbieżny bezwzględnie

Jeśli natomiast zbieżny jest $\sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty$
to mówimy, że jest zbieżny warunkowo

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| < \infty \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n < \infty$$

ze zbieżności bezwzględnej wynika
zbieżność warunkowa

$$\sum \frac{(-1)^n}{n} \quad \sum \left| \frac{(-1)^n}{n} \right| = \sum \frac{1}{n} \rightarrow \infty$$

$$-1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n \rightarrow \infty \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty}$$

